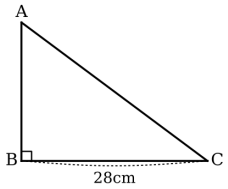
2026 침산중 3학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 삼각비로 변의 길이 구하기 · $\cos C = \frac{\overline{BC}}{\overline{AC}}$ · 3점 · 난이도 하

정답 ⑤

그림의 직각삼각형 ABC에서 $\cos C = \frac{4}{5}$일 때, $\overline{AC}$의 길이는?



① 31 cm ② 32 cm ③ 33 cm ④ 34 cm ⑤ 35 cm

1. $\cos C = \frac{28}{\overline{AC}} = \frac{4}{5}$
2. $\overline{AC} = 35\,\text{cm} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

2 특수각의 삼각비 계산 · 특수각 값 대입 · 4점 · 난이도 중

정답 ①

계산한 값이 가장 작은 것은?

① $\sin 30° - \cos 30° \times \tan 60°$ ② $\tan 45° \div \sin 90° - \cos 60°$ ③ $2\sin 45° \times \tan 60° \div \cos 0°$ ④ $\frac{\sin 60°}{\cos 30°} - \frac{\tan 45°}{\sin 30°} + \sin 90°$ ⑤ $\cos 0° \div \tan 30° - \tan 60° \times \cos 60°$

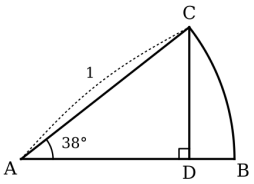
1. ① $\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \times \sqrt{3} = -1$
2. ② $1 \div 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$
3. ③ $2 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \times \sqrt{3} \div 1 = \sqrt{6}$
4. ④ $1 - 2 + 1 = 0$
5. ⑤ $1 \div \frac{\sqrt{3}}{3} - \sqrt{3} \times \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$
6. 가장 작은 값은 $-1 \Longrightarrow$ ①

답 ①

3 사분원과 삼각비 · $\overline{AD}=\cos 38^\circ$ · 3점 · 난이도 중

정답 ②

그림과 같이 반지름의 길이가 1인 부채꼴에서 $\overline{CD}\perp\overline{AB}$일 때, 다음 중 $\overline{DB}$의 길이를 나타내는 것은?



① $1-\sin 38^\circ$ ② $1-\cos 38^\circ$ ③ $1-\tan 38^\circ$ ④ $1-\cos 52^\circ$ ⑤ $1-\tan 52^\circ$

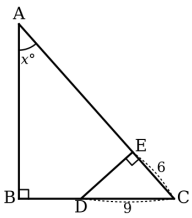
1. $\overline{AC}=1$이므로 $\overline{AD}=\cos 38^\circ$
2. $\overline{DB}=\overline{AB}-\overline{AD}=1-\cos 38^\circ \Longrightarrow$ ②

답 ②

4 닮은 직각삼각형과 삼각비 · $\triangle DEC$에서 $\cos C$ 구하고 $\angle x=90^\circ-\angle C$ · 5점 · 난이도 상

정답 ④

그림의 직각삼각형 ABC에서 변 BC 위의 한 점 D에서 변 AC에 내린 수선의 발을 E라고 하자. $\overline{DC}=9$, $\overline{CE}=6$, $\angle BAE=x^\circ$일 때, $\tan x^\circ$의 값은?



① $\frac{\sqrt{5}}{2}$ ② $\frac{\sqrt{5}}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ④ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{5}}{5}$

1. $\triangle DEC$: $\overline{DE}=\sqrt{81-36}=3\sqrt{5}$
2. $\angle x=90^\circ-\angle C=\angle EDC$
3. $\tan x=\frac{\overline{CE}}{\overline{DE}}=\frac{6}{3\sqrt{5}}=\frac{2\sqrt{5}}{5} \Longrightarrow$ ④

답 ④

5 삼각비의 대소와 근호 계산 · $0 < \tan x < 1$ · 5점 · 난이도 상

정답 ⑤

$0° < x < 45°$일 때,
$\sqrt{(2\sin 30° - \tan x)^2} - \sqrt{(\tan x - \tan 45°)^2}$을 간단히 하면?

① $-2\tan x + 2$ ② 2 ③ $2\tan x$ ④ $-2\tan x$ ⑤ 0

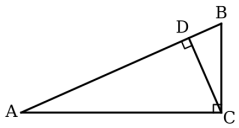
1. $2\sin 30° = 1,\ \tan 45° = 1$
2. $0° < x < 45° \Longrightarrow 0 < \tan x < 1$
3. $\sqrt{(1-\tan x)^2} = 1 - \tan x$
4. $\sqrt{(\tan x - 1)^2} = 1 - \tan x$
5. 차 $= 0 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

6 직각삼각형의 닮음과 삼각비 · $\angle BCD = \angle A$ · 4점 · 난이도 중

정답 ④

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 C에서 빗변 AB에 내린 수선의 발을 D라고 할 때, 다음 중 그 값이 다른 하나는?



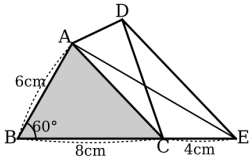
① $\frac{\overline{CD}}{\overline{AD}}$ ② $\frac{\overline{BC}}{\overline{AC}}$ ③ $\frac{\overline{BD}}{\overline{CD}}$ ④ $\frac{\overline{CD}}{\overline{BC}}$ ⑤ $\tan A$

1. $\angle BCD = \angle A$ (닮음)
2. ① $\frac{CD}{AD} = \tan A$, ② $\frac{BC}{AC} = \tan A$
3. ③ $\frac{BD}{CD} = \tan(\angle BCD) = \tan A$
4. ④ $\frac{CD}{BC} = \cos(\angle BCD) = \cos A$
5. 값이 다른 것은 ④

답 ④

7 평행선과 넓이, 삼각형의 넓이 · $\triangle ACD = \triangle ACE \Rightarrow \square ABCD = \triangle ABE$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ④**

그림에서 $\overline{AC} // \overline{DE}$이고, $\overline{AB} = 6\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 8\,\text{cm}$, $\overline{CE} = 4\,\text{cm}$, $\angle B = 60°$일 때, $\square ABCD$의 넓이는?



① $15\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ ② $16\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ③ $17\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ ④ $18\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ⑤ $19\sqrt{2}\,\text{cm}^2$

1. $\overline{AC} // \overline{DE} \Longrightarrow \triangle ACD = \triangle ACE$
2. $\square ABCD = \triangle ABC + \triangle ACD = \triangle ABE$
3. $= \frac{1}{2} \times 6 \times 12 \times \sin 60° = 18\sqrt{3}\,\text{cm}^2 \Longrightarrow$ ④

답 ④

8 $0°$~$90°$ 삼각비의 값의 변화 · $\tan x$는 $90°$에서 정의되지 않고 한없이 커짐 · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

$0° \le x \le 90°$일 때, 다음 〈보기〉 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\sin x$의 값은 0에서 1까지 증가한다.
ㄴ. $\cos x$의 값은 1에서 0까지 감소한다.
ㄷ. $\tan x$의 값은 0에서 1까지 증가한다.
ㄹ. $\sin 90° > \cos 90°$

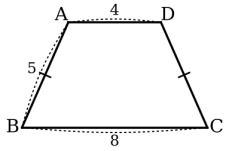
① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

1. ㄱ, ㄴ 옳음
2. ㄷ : $\tan x$는 0에서 한없이 증가 (1까지가 아님) $\Longrightarrow$ 틀림
3. ㄹ : $\sin 90° = 1 > \cos 90° = 0 \Longrightarrow$ 옳음
4. ㄱ, ㄴ, ㄹ $\Longrightarrow$ ②

답 ②

9 등변사다리꼴에서 삼각비 · 높이 내리기: 밑변 차의 절반 = 2 · 5점 · 난이도 중 **정답 ①**

그림과 같이 $\overline{AD} // \overline{BC}$인 등변사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AB}=5$, $\overline{BC}=8$, $\overline{AD}=4$일 때, $\tan C$의 값은?



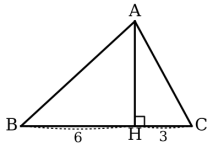
① $\frac{\sqrt{21}}{2}$ ② $\frac{\sqrt{21}}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{21}}{4}$ ④ $\frac{\sqrt{21}}{5}$ ⑤ $\frac{\sqrt{21}}{6}$

1. D에서 수선: $\frac{8-4}{2}=2$
2. 높이 $=\sqrt{25-4}=\sqrt{21}$
3. $\tan C=\frac{\sqrt{21}}{2} \Longrightarrow$ ①

답 ①

10 높이를 이용한 탄젠트의 비 · 공통 높이 $\overline{AH}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

그림 $\triangle ABC$에서 $\overline{AH} \perp \overline{BC}$이고 $\overline{BH}=6$, $\overline{CH}=3$일 때, $\frac{\tan C}{\tan B}$의 값을 구하면?



① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

1. $\tan C=\frac{AH}{3}$, $\tan B=\frac{AH}{6}$
2. $\frac{\tan C}{\tan B}=\frac{6}{3}=2 \Longrightarrow$ ③

답 ③

11 특수각의 삼각비와 방정식 · 유리화 · 5점 · 난이도 중 **정답 ③**

$a=\sin 30^\circ+\cos 30^\circ$일 때, x에 관한 일차방정식 $2ax-1=0$의 해는?

① $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$ ④ $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

1. $a=\frac{1+\sqrt{3}}{2}$
2. $(1+\sqrt{3})x=1 \Longrightarrow x=\frac{1}{\sqrt{3}+1}=\frac{\sqrt{3}-1}{2} \Longrightarrow$ ③

답 ③

12 이차함수의 증가·감소 범위 · 표준형으로 꼭짓점 찾기 · 4점 · 난이도 하 **정답 ②**

이차함수 $y=-2x^2+12x-7$의 그래프에서 x의 값이 증가할 때, y의 값은 감소하는 x의 값의 범위는?

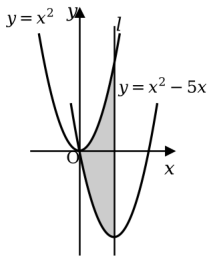
① $x<3$ ② $x>3$ ③ $x<6$ ④ $x>6$ ⑤ $x<9$

1. $y=-2(x-3)^2+11$, 위로 볼록
2. 축 $x=3$의 오른쪽에서 감소 $\Longrightarrow x>3 \Longrightarrow$ ②

답 ②

13 평행이동한 포물선 사이의 넓이 · $y=x^2-5x$는 $y=x^2$을 평행이동 ⇒ 넓이는 평행사변형과 같음 · 4점 · 난이도 상 **정답 ③**

그림은 두 이차함수 $y=x^2$, $y=x^2-5x$의 그래프이다. 직선 l이 이차함수 $y=x^2-5x$의 그래프의 축일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하면?



① $\frac{105}{8}$ ② $\frac{115}{8}$ ③ $\frac{125}{8}$ ④ $\frac{135}{8}$ ⑤ $\frac{145}{8}$

1. $y=x^2-5x=\left(x-\frac{5}{2}\right)^2-\frac{25}{4}$
2. $y=x^2$을 x축 방향 $\frac{5}{2}$, y축 방향 $-\frac{25}{4}$만큼 평행이동
3. 색칠한 부분 = 가로 $\frac{5}{2}$, 세로 $\frac{25}{4}$인 평행사변형 넓이
4. $\frac{5}{2}\times\frac{25}{4}=\frac{125}{8} \Longrightarrow$ ③

답 ③

14 이차함수 그래프의 성질 · $y=-\frac{1}{2}(x+2)^2+3$ · 5점 · 난이도 중 **정답 ①**

〈보기〉는 이차함수 $y=-\frac{1}{2}x^2-2x+1$의 그래프에 대한 학생들의 대화이다. 옳게 설명한 학생을 〈보기〉에서 있는 대로 찾으면?

> ㄱ. 소미: 꼭짓점의 좌표는 $(-2,\ 1)$이야.
> ㄴ. 세정: y축과 점 $(0,\ 1)$에서 만나.
> ㄷ. 채연: 축의 방정식은 $x=-2$이야.
> ㄹ. 나영: 제1사분면은 지나지 않아.

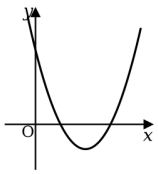
① 세정, 채연 ② 채연, 나영 ③ 소미, 세정, 채연 ④ 세정, 채연, 나영 ⑤ 소미, 세정, 채연, 나영

1. $y=-\frac{1}{2}(x+2)^2+3 \Longrightarrow$ 꼭짓점 $(-2,3)$ (소미 ×)
2. y절편 1 (세정 ◯), 축 $x=-2$ (채연 ◯)
3. y절편이 양수이고 위로 볼록 $\Longrightarrow$ $x>0$ 근처에서 $y>0$, 제1사분면 지남 (나영 ×)
4. 세정, 채연 $\Longrightarrow$ ①

답 ①

15 그래프로 계수의 부호 판단 · 아래로 볼록 $a>0$, 축이 오른쪽 $ab<0$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

이차함수 $y=ax^2+bx+3$의 그래프가 그림과 같을 때, 일차함수 $y=ax+b$의 그래프가 지나지 않는 사분면은? (단, a, b는 수)



① 제1사분면 ② 제2사분면 ③ 제3사분면 ④ 제4사분면 ⑤ 제1사분면, 제3사분면

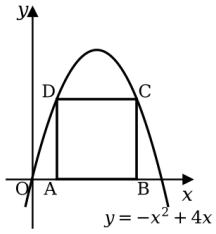
1. 아래로 볼록 $\Longrightarrow$ $a>0$
2. 축이 y축 오른쪽 $\Longrightarrow$ a, b 부호 반대 $\Longrightarrow$ $b<0$
3. $y=ax+b$: 기울기 양수, y절편 음수
4. 제1, 3, 4사분면을 지나고 제2사분면은 지나지 않음 $\Longrightarrow$ ②

답 ②

16 포물선에 내접하는 정사각형 · 축 $x=2$에 대칭, 가로 = 세로 · 5점 · 난이도 최상

정답 ④

그림에서 점 C, D는 포물선 $y=-x^2+4x$ 위의 점이고, 사각형 ABCD는 정사각형일 때, $\square ABCD$의 넓이는?



① $3-\sqrt{5}$ ② $4-6\sqrt{5}$ ③ $20-7\sqrt{5}$ ④ $24-8\sqrt{5}$ ⑤ $28-9\sqrt{5}$

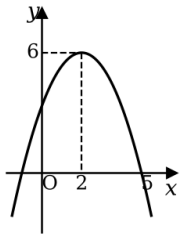
1. 축 $x=2 \Longrightarrow C(2+t,\ 4-t^2),\ D(2-t,\ 4-t^2)$
2. 정사각형: $2t=4-t^2 \Longrightarrow t^2+2t-4=0$
3. $t=-1+\sqrt{5}$, 한 변 $2t=2\sqrt{5}-2$
4. 넓이 $=(2\sqrt{5}-2)^2=24-8\sqrt{5} \Longrightarrow$ ④

답 ④

17 그래프로 이차함수의 식 구하기 · 꼭짓점 $(2,6)$, x절편 5 · 7점 · 난이도 중

정답 $y=-\frac{2}{3}x^2+\frac{8}{3}x+\frac{10}{3}$

[서술형 1] 이차함수의 그래프가 그림과 같을 때, 이 이차함수의 식 $y=ax^2+bx+c$를 구하시오. (단, a, b, c는 수)



1. 꼭짓점이 $(2,6) \Longrightarrow y=a(x-2)^2+6$
2. 점 $(5,0)$ 대입: $9a+6=0 \Longrightarrow a=-\frac{2}{3}$
3. $y=-\frac{2}{3}(x-2)^2+6=-\frac{2}{3}x^2+\frac{8}{3}x+\frac{10}{3}$

답 $y=-\frac{2}{3}x^2+\frac{8}{3}x+\frac{10}{3}$

18 꼭짓점 조건으로 이차함수 결정 · 축 $x=1$, 꼭짓점 $(1,6)$ · 7점 · 난이도 상 **정답** $a=\frac{3}{2},\ b=\frac{15}{2}$

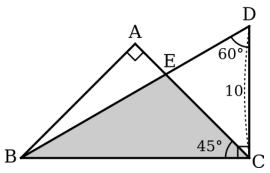
[서술형 2] 이차함수 $y=ax^2-2ax+b$의 그래프가 점 $(-1,\ 12)$를 지나고, 이 그래프의 꼭짓점이 일차함수 $y=-2x+8$의 그래프 위의 점일 때, 두 수 a, b의 값을 각각 구하시오.

1. $y=a(x-1)^2-a+b \Longrightarrow$ 축은 $x=1$
2. 꼭짓점이 $y=-2x+8$ 위 $\Longrightarrow$ 꼭짓점 $(1,\ 6)$, $b-a=6$
3. 점 $(-1,12)$: $4a+6=12 \Longrightarrow a=\frac{3}{2}$
4. $b=a+6=\frac{15}{2}$

답 $a=\frac{3}{2},\ b=\frac{15}{2}$

19 삼각비를 이용한 삼각형의 넓이 · E에서 BC에 수선 EH, $\overline{EH}=\overline{HC}$ · 8점 · 난이도 상 **정답** $75(\sqrt{3}-1)$

[서술형 3] 다음 그림과 같은 직각삼각형 ABC와 DBC에서 $\angle ACB=45°$, $\angle BDC=60°$, $\overline{CD}=10$일 때, $\triangle EBC$의 넓이를 삼각비를 이용하여 구하시오.

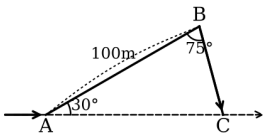


1. $\triangle DBC$: $\overline{BC}=10\tan 60°=10\sqrt{3}$
2. E에서 BC에 수선 EH, $\overline{EH}=h$라 하면 $\angle ECB=45° \Longrightarrow \overline{HC}=h$
3. $\angle EBC=30° \Longrightarrow \overline{BH}=\frac{h}{\tan 30°}=\sqrt{3}h$
4. $\sqrt{3}h+h=10\sqrt{3} \Longrightarrow h=\frac{10\sqrt{3}}{\sqrt{3}+1}=15-5\sqrt{3}$
5. 넓이 $=\frac{1}{2}\times 10\sqrt{3}\times(15-5\sqrt{3})=75\sqrt{3}-75$

답 $75(\sqrt{3}-1)$

20 삼각비를 이용한 거리 (실생활) · $\angle C = 75^\circ \Rightarrow \overline{AC} = \overline{AB} = 100$ · 8점 · 난이도 최상 **정답** $50(\sqrt{6}-\sqrt{2})\,\mathrm{m}$

[서술형 4] 영수는 자전거를 타고 직선도로를 따라가다가 물웅덩이를 피하기 위해 다음 그림과 같이 길을 돌아갔다. 이때, 영수가 원래 직선 경로로 가는 것보다 몇 m 더 갔는지 삼각비를 이용하여 구하시오.



1. $\angle C = 180^\circ - 30^\circ - 75^\circ = 75^\circ \Longrightarrow \overline{AC} = \overline{AB} = 100\,\mathrm{m}$
2. C에서 AB에 수선 CK: $\overline{CK} = 100\sin 30^\circ = 50,\ \overline{AK} = 100\cos 30^\circ = 50\sqrt{3}$
3. $\overline{KB} = 100 - 50\sqrt{3}$
4. $\overline{BC} = \sqrt{50^2 + (100-50\sqrt{3})^2} = \sqrt{20000 - 10000\sqrt{3}} = 50(\sqrt{6}-\sqrt{2})$
5. 더 간 거리 $= \overline{AB} + \overline{BC} - \overline{AC} = 50(\sqrt{6}-\sqrt{2})\,\mathrm{m}$ $(\approx 51.8\,\mathrm{m})$

답 $50(\sqrt{6}-\sqrt{2})\,\mathrm{m}$